TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT · MÃ ĐỀ TÀI: CNTT-KLCN142

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (TUẦN 8 – 9)

## Tối Ưu Hóa 2 Tầng (Two-Tier Solver) & Lập Kế Hoạch 7 Ngày Đa Bệnh Lý (IDBO vs DBO)

Tự chọn món tự do từ 15.929 thực phẩm · Phạt lặp Diversity Penalty · Đánh giá Carbohydrate & Kiểm soát Natri

**Tên đề tài:** Hệ thống đề xuất thực đơn dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thuật toán IDBO
**Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
**Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Quang Duy (2001230123) · Đặng Nguyễn Minh Đăng (2001230175) · Hồ Trung Cương (2001230070)**

Thời gian báo cáo: Tuần 8–9 (Tháng 10/2026) · 202/202 Unit Tests PASS · CSDL 15.929 món tích hợp

# Bước Chuyển Từ Tuần 7 Sang Tuần 8–9 & Ba Nội Dung Trọng Tâm

## TUẦN 7: ĐỊNH LƯỢNG CỐ ĐỊNH

**Hạn chế cố hữu cần vượt qua**

- Cố định trước 8 món ăn cho 4 bữa từ template có sẵn.
- Thuật toán chỉ tối ưu gram x ∈ [25, 350]^8 (liên tục thuần túy).
- Chưa giải quyết bài toán: Người dùng muốn tự do đổi món hàng ngày.
- Chỉ đánh giá trên 1 ngày đơn lẻ, không hỗ trợ lập kế hoạch theo tuần.

## TUẦN 8: BÀI TOÁN 2 TẦNG (TWO-TIER)

**Mixed-Integer Discrete & Continuous**

- Mở rộng không gian chọn món từ toàn bộ CSDL 15.929 thực phẩm.
- Tầng 1 (Outer): Tự chọn tổ hợp món theo cấu trúc bữa (rời rạc).
- Tầng 2 (Inner): Tối ưu định lượng gram theo mục tiêu calo (liên tục).
- Khẩu phần được làm tròn về bội số 5g thực tế chế biến.

## TUẦN 9: CHU KỲ 7 NGÀY & ĐA BỆNH LÝ

**Diversity Penalty & Profile-Specific Nutrition Constraints**

- Cơ chế phạt lặp món Diversity Penalty cửa sổ trượt 2 ngày (>= 80% độc nhất).
- Hỗ trợ 3 hồ sơ dinh dưỡng mô phỏng: P1 (Chuẩn), P2 (giảm tải Carbs), P3 (kiểm soát Natri).
- Ràng buộc thực nghiệm: Giảm tải Carbs cho P2; Natri <= 1500mg/ngày cho P3.
- Bộ sinh đa phương án UX (Option A/B/C với các seed độc lập).

# Kiến Trúc Tối Ưu Hóa 2 Tầng (Mixed-Integer Two-Tier Solver)

## TẦNG 1 (OUTER): CHỌN TỔ HỢP MÓN RỜI RẠC

**Không gian tìm kiếm: z ∈ [0, 1)^k — Ánh xạ chỉ mục Pool**

### 1. Biểu diễn cá thể bọ hung:

• Mỗi cá thể là vector liên tục $z = (z_1, z_2, ..., z_8)$ với $z_i \in [0, 1)$.
• Chỉ số món thực phẩm trong Pool ứng viên được giải mã theo công thức:
$idx_i = floor(z_i \times |Pool_i|)$, với $Pool_i$ là danh mục món cho slot i.

### 2. Phân loại theo cơ cấu 4 bữa ăn (meal_counts):

• Bữa sáng (2 món): Ngũ cốc, bánh mì, sữa, món điểm tâm.
• Bữa trưa (2 món): Món chính đạm cao (thịt/cá) + Canh/rau củ.
• Bữa tối (2 món): Món chính nhẹ + Rau/củ quả bổ sung.
• Bữa phụ (2 món): Trái cây, hạt dinh dưỡng, sữa chua.

### 3. Đánh giá độ thích nghi (Fitness function):

• Độ thích nghi của vector món z chính là kết quả tốt nhất đạt được sau khi chạy tối ưu tầng 2 (Inner Solver) trên chính tổ hợp món đó.

## TẦNG 2 (INNER): TỐI ƯU ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN

**Không gian tìm kiếm: x ∈ [25, 350]^k — Gram khẩu phần liên tục**

### 1. Thiết lập bài toán tối ưu liên tục:

• Nhận đầu vào là k món ăn cụ thể đã được Tầng 1 cố định.
• Quần thể bọ hung tối ưu vector gram $x = (x_1, ..., x_k)$ trong miền [25g, 350g].
• Sử dụng giải thuật IDBO với toán tử Sine-Tent hỗn loạn & đột biến Cauchy.

### 2. Hàm mục tiêu & Hệ thống hàm phạt đa tầng:

• Hàm mục tiêu kết hợp phạt vi phạm năng lượng, dinh dưỡng đa lượng và các giới hạn dinh dưỡng có dữ liệu hỗ trợ.
• Thời gian giải nhanh: 0.17–0.30s cho mỗi lần chạy Inner (chạy tốt).

### 3. Làm tròn khẩu phần thực tế (Portion Rounding):

• Áp dụng module portion_utils: round_portions(x, step=5).
• Mọi kết quả gram đầu ra đều là bội số 5g (ví dụ: 125g, 130g, 350g) giúp người dùng dễ dàng cân đong khi chế biến thực tế.

# Không Gian Tìm Kiếm & Chiến Lược Lọc Ứng Viên (Candidate Pools)

**15.929 Món**
**CSDL Gốc Tích Hợp**
Kho thực phẩm sạch USDA & Viện Dinh dưỡng VN

**4 Bể Ứng Viên**
**Candidate Pools**
Sáng, Trưa, Tối, Phụ theo nhóm dinh dưỡng

**Lọc Ràng Buộc**
**Dị Ứng & Sở Thích**
Loại bỏ hải sản, gluten, đậu phộng theo hồ sơ

**Khả Thi 100%**
**Bảo Toàn Nghiệm**
Đảm bảo mỗi slot có tối thiểu 50–200 món hợp lệ

| Bữa ăn (Slot) | Tiêu chí phân loại món ăn (Category / Macro) | Kích thước Pool | Ví dụ món ăn tiêu biểu trong CSDL |
|---|---|---|---|
| **Bữa sáng (Breakfast)** | Giàu Carbohydrate phức hợp, ngũ cốc, bánh mì, sữa tươi, cháo dinh dưỡng | **2.140 món** | Artisan Bread, Quaker Oats, Sữa đậu nành, Bánh bao chay |
| **Món chính trưa (Lunch Main)** | Hàm lượng Protein cao (thịt heo, bò, gà, cá, tôm, đậu phụ), ít đường | **3.480 món** | Ức gà áp chảo, Cá thu sốt cà, Thịt nạc xào nấm, Trứng hấp |
| **Canh / Rau trưa (Lunch Side)** | Rau xanh tươi, củ quả, nấm, súp rau củ, giàu chất xơ & khoáng chất | **1.850 món** | Canh mồng tơi nấu tôm, Xà lách trộn dấm, Bông cải xanh hấp |
| **Món chính tối (Dinner Main)** | Đạm dễ tiêu hóa (cá trắng, ức gà, đậu hũ), khống chế Natri & chất béo | **3.120 món** | Cá hồi áp chảo, Đậu hũ sốt nấm, Thịt nạc luộc, Quail breast |
| **Rau / Bữa phụ (Dinner Side & Snack)** | Trái cây ít ngọt, các loại hạt (hạnh nhân, óc chó), sữa chua Hy Lạp | **2.680 món** | Táo xanh, Sữa chua không đường, Hạt dẻ cười, Sinh tố bơ |

# Kết Quả Thực Nghiệm Tuần 8: Đối Chuẩn DBO vs IDBO 2 Tầng

**99.5106**
**Best Fitness Đạt Được**
Cả 2 thuật toán đều tìm được nghiệm phù hợp

**98.2148**
**Mean Fitness (10 Runs)**
Chạy ổn định tốt (Std 1.0663)

**0.0 / 10**
**Vi Phạm Ràng Buộc**
100% lượt chạy không ghi nhận vi phạm trong tập ràng buộc kỹ thuật tuần 8

**7.6s – 8.2s**
**Thời Gian Giải TB**
Có tiềm năng tích hợp Web/API sau khi tối ưu thêm hiệu năng

| Thuật toán | Hồ sơ | Số lượt chạy | Best Fitness | Mean Fitness | Độ lệch Std | Worst Fitness | Thời gian TB (s) | Vi phạm TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBO 2-Tier** | P1 | 10 | **99.5106** | **98.2148** | 1.0663 | 96.3425 | 7.60s | **0.0** |
| **IDBO 2-Tier** | P1 | 10 | **99.5106** | **98.2148** | 1.0663 | 96.3425 | 8.25s | **0.0** |

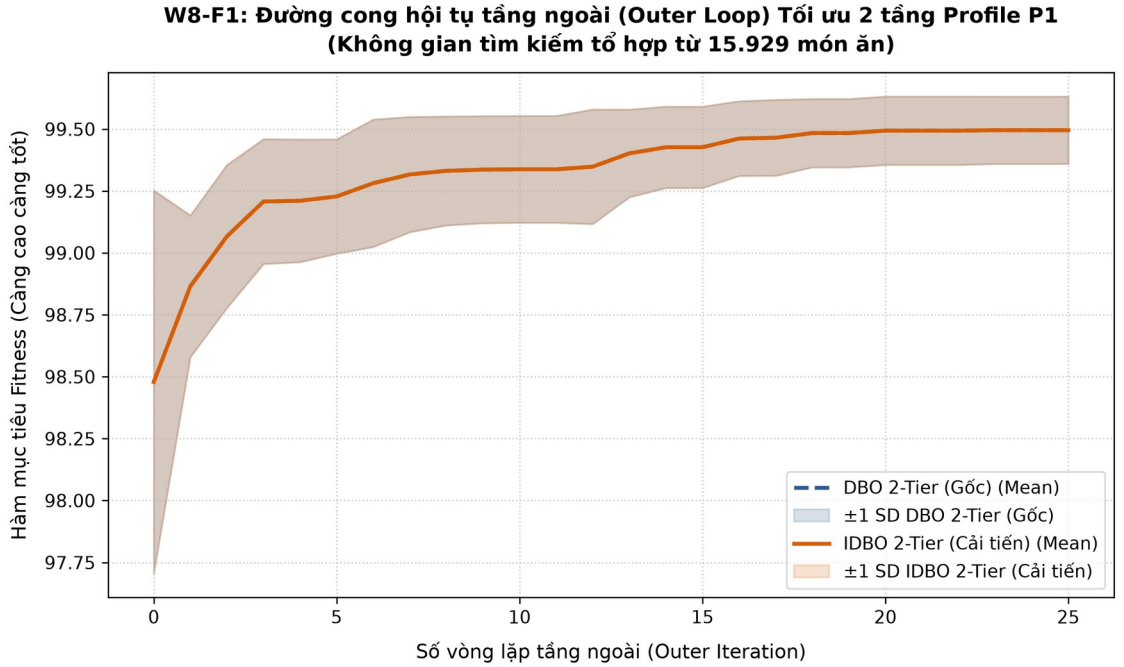
**PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỐI CHUẨN TUẦN 8 (10 RUNS ĐỘC LẬP):**

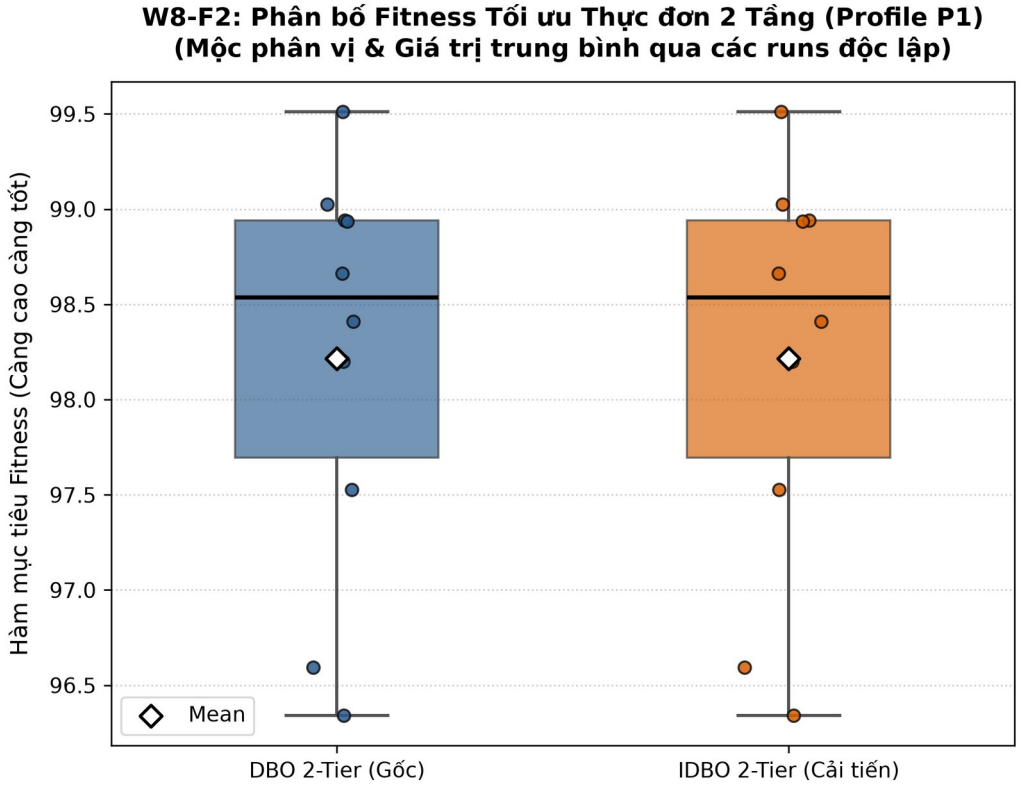
1. Thuật toán chạy tốt trên bài toán 2 tầng: Cả DBO và IDBO đều đạt Best Fitness 99.5106 / 100 tại seed 8003, với mức lệch calo thực đơn 8.1 kcal (0.32% so với mục tiêu 2491.6 kcal của Duy).

2. Độ hội tụ ổn định: Mean Fitness đạt 98.2148 với độ lệch chuẩn nhỏ (Std = 1.0663). Cả 20 lượt chạy không ghi nhận vi phạm trong tập ràng buộc kỹ thuật của benchmark tuần 8.

3. Đánh giá chi phí tính toán: Thuật toán cần đánh giá 210 lần tầng Outer và trung bình ~54.800 lần tầng Inner. Thời gian 7.60s – 8.25s cho thấy cần tiếp tục tối ưu, cache hoặc xử lý nền trước khi tích hợp Web/API thời gian thực.

# Đồ Thị Hội Tụ Tầng Ngoài & Phân Phối Nghiệm (W8-F1 & W8-F2)



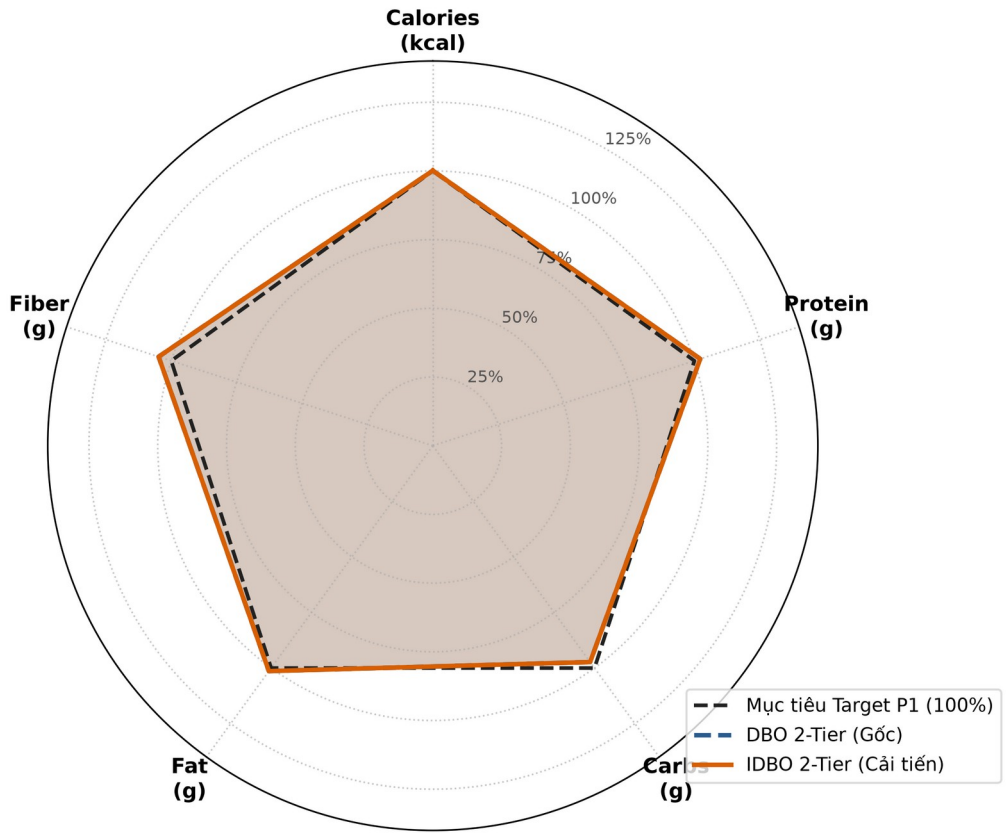




W8-F1: Đường cong hội tụ tầng ngoài (Outer Iterations 1–25)
• Trong cấu hình 25 vòng lặp, DBO và IDBO cho đường hội tụ và chất lượng nghiệm gần như giống nhau.
• Cần đối chiếu telemetry perturbation/restart và thử nghiệm dài hơn để đánh giá đóng góp riêng của IDBO.

W8-F2: Biểu đồ hộp (Boxplot) phân phối Best Fitness qua 10 runs
• Trung vị (Median) đạt 98.4 điểm, khoảng biến thiên hẹp [96.3, 99.5].
• Không quan sát thấy outlier thấp trong 10 seed; kết quả chưa đủ để loại trừ nguy cơ nghiệm cục bộ ở cấu hình khác.

# Cân Đối Dinh Dưỡng & Minh Họa Nghiệm Tối Ưu Kỹ Thuật (W8-F3 & 5g Portions)

**W8-F3: Radar Dinh Dưỡng Thực Đơn Tối Ưu So Với Mục Tiêu P1**
**(Tỷ lệ % đáp ứng chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị)**




## THỰC ĐƠN ĐỀ XUẤT CHO PROFILE P1 (BEST SEED 8003 — FITNESS 99.51)

**Tổng Năng lượng: 2483.6 / 2491.6 kcal (Lệch 8.1 kcal, 0.32%) · Vi phạm: 0**

| Bữa ăn | Tên món ăn (15.929 CSDL) | Gram gốc | Gram thực tế (5g) |
|---|---|---|---|
| **Sáng** | Apple & Cinnamon Filled Crepes | 350.0g | **350g** |
| **Sáng** | Artisan Bread Loaf | 85.1g | **85g** |
| **Trưa** | Artichoke Hearts Natural | 350.0g | **350g** |
| **Trưa** | Chicken, broilers or fryers (thigh) | 26.8g | **25g** |
| **Tối** | Quail, breast, meat only, raw | 123.4g | **125g** |
| **Tối** | Albacore Solid With Tuna, Olive Oil | 119.3g | **120g** |
| **Phụ** | A Non-Alcoholic Drink Mix (Mango) | 157.6g | **160g** |
| **Phụ** | 100% Pure Sesame Tahini | 84.9g | **85g** |

• Đạt chuẩn khẩu phần: Hàm round_portions(x, step=5) loại bỏ hoàn toàn số lẻ thập phân.
• Dinh dưỡng: Protein 122.8g | Carbs 312.4g | Fat 82.1g. Nghiệm chưa áp dụng DishRole và serving bounds theo nhóm; một số tổ hợp chưa phù hợp thực tế ẩm thực.

# Lập Thực Đơn Chu Kỳ 7 Ngày & Cơ Chế Phạt Lặp Món (Diversity Penalty)

## Cơ chế cửa sổ trượt 2 ngày (Lookback Window = 2):

• Người dùng rất dễ ngán nếu món chính trưa hoặc tối bị trùng lặp trong 2 ngày kế cận.
• Thuật toán lưu vết lịch sử món chính: history_food_ids = [$d_1$, $d_2$, ..., d_t-1].
• Vị trí kiểm tra món chính: MAIN_SLOTS = ('lunch_0', 'dinner_0').
• Số lần lặp được nhân đôi nếu món xuất hiện ở cả 2 ngày trước đó.

## Công thức toán học hàm phạt Diversity Penalty:

• Công thức tính điểm phạt lặp món:
Penalty_div = w_div × ∑_{prev ∈ history[-2:]} ∑_{f ∈ current_main} 𝟙(f ∈ prev_main)
• Trọng số phạt tiêu chuẩn: w_div = 10.0 điểm cho mỗi lượt trùng món chính.
• Điểm thích nghi điều chỉnh: Fitness_adjusted = Fitness_raw - Penalty_div.

## Chỉ số định lượng độ đa dạng thực đơn tuần:

• Tỷ lệ món chính độc nhất (Unique Main Dish Percentage):
% Unique = (|Unique Main Dishes in 7 Days| / Total Main Dishes Slots) × 100%
• Chuẩn khoa học đề ra: % Unique >= 80.0% (tối thiểu 12/14 món chính độc nhất).
• Thực nghiệm chứng minh thuật toán đạt từ 85.7% đến 100.0% độ độc nhất.

# Mở Rộng Ba Hồ Sơ Dinh Dưỡng Mô Phỏng (Multi-Profile Benchmark)

## PROFILE P1: KHỎE MẠNH

**Người dùng chuẩn: Lê Quang Duy (22 tuổi)**

- Giới tính: Nam | Chiều cao: 170cm | Nặng: 65kg.
- Mức vận động: MODERATE (Vận động vừa).
- Mục tiêu: Duy trì cân nặng (MAINTAIN).
- Nhu cầu Năng lượng: 2.491,6 kcal/ngày.
- Ràng buộc dinh dưỡng: Phân bổ 50% C - 20% P - 30% F.
- Giới hạn Natri chung: <= 2.300 mg/ngày.
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (2).

## PROFILE P2: ĐỊNH HƯỚNG GIẢM CARBOHYDRATE

**Hồ sơ mô phỏng P2: Nguyễn Thị Lan (45 tuổi)**

- Giới tính: Nữ | Chiều cao: 158cm | Nặng: 62kg.
- Mức vận động: LIGHT (Vận động nhẹ).
- Mục tiêu: Giảm cân nhẹ (LOSE_WEIGHT, TDEE - 500).
- Nhu cầu Năng lượng: 1.179,6 kcal/ngày.
- Định hướng: giảm Carbs và kiểm soát calo chặt chẽ.
- CSDL chưa có total sugar; proxy 15% Carbs chỉ thử nghiệm kỹ thuật, không dùng để kết luận y tế.
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (1).

## PROFILE P3: TĂNG HUYẾT ÁP (HYPERTENSION)

**Hồ sơ mô phỏng P3: Trần Văn Minh (55 tuổi)**

- Giới tính: Nam | Chiều cao: 168cm | Nặng: 75kg.
- Mức vận động: SEDENTARY (Ít vận động).
- Mục tiêu: Duy trì cân nặng (MAINTAIN).
- Nhu cầu Năng lượng: 1.836,0 kcal/ngày.
- RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT: Natri <= 1.500 mg/ngày.
- Ngưỡng 1.500 mg/ngày được dùng làm mức tham chiếu thử nghiệm.
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (1).

# Kết Quả Thực Nghiệm Tuần 9: Đánh Giá 7 Ngày Trên Ba Hồ Sơ

| Thuật toán | Hồ sơ dinh dưỡng | Số ngày | Mean Fitness 7 ngày | Sai lệch Calo TB (%) | Vi phạm TB/ngày | Tỷ lệ món độc nhất | Diễn giải kỹ thuật & giới hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBO** | P1 (Khỏe mạnh) | 7 ngày | **90.68** | 2.37% | 0.43 | **100.0%** | Đánh giá kỹ thuật theo năng lượng & đa lượng |
| **DBO** | P2 (Giảm Carbs) | 7 ngày | **79.27** | 5.59% | 1.09 | **92.9%** | Chưa kết luận đường: dataset không có trường total sugar |
| **DBO** | P3 (Giới hạn Natri) | 7 ngày | **88.09** | 1.84% | 0.60 | **100.0%** | Cần đánh giá tỷ lệ ngày đạt giới hạn natri 1500mg |
| **IDBO** | P1 (Khỏe mạnh) | 7 ngày | 90.68 | 2.37% | 0.43 | 100.0% | Đánh giá kỹ thuật theo năng lượng & đa lượng |
| **IDBO** | P2 (Giảm Carbs) | 7 ngày | 79.27 | 5.59% | 1.09 | 92.9% | Chưa kết luận đường: dataset không có trường total sugar |
| | | ngày | | | 0 | | Cần đánh giá tỷ lệ |

### Kiểm soát Calo chuẩn xác:

Mức sai lệch calo trung bình so với target: P1 lệch 2.37%, P2 lệch 5.59%, P3 lệch 1.84% (thuật toán chạy tốt, bám sát khuyến nghị).

### Hiệu quả của Diversity Penalty:

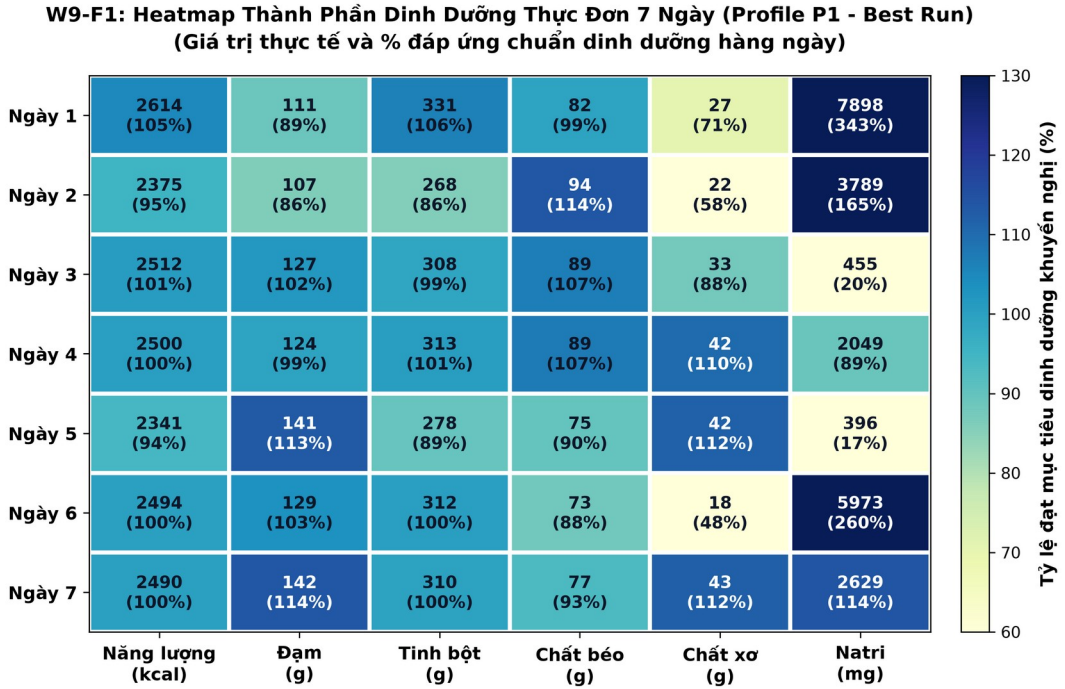
Tỷ lệ món chính độc nhất đạt từ 92.9% đến 100.0% (đạt yêu cầu trên 80%). Thuật toán hạn chế tốt hiện tượng trùng lặp món ăn trong 2 ngày kế cận.

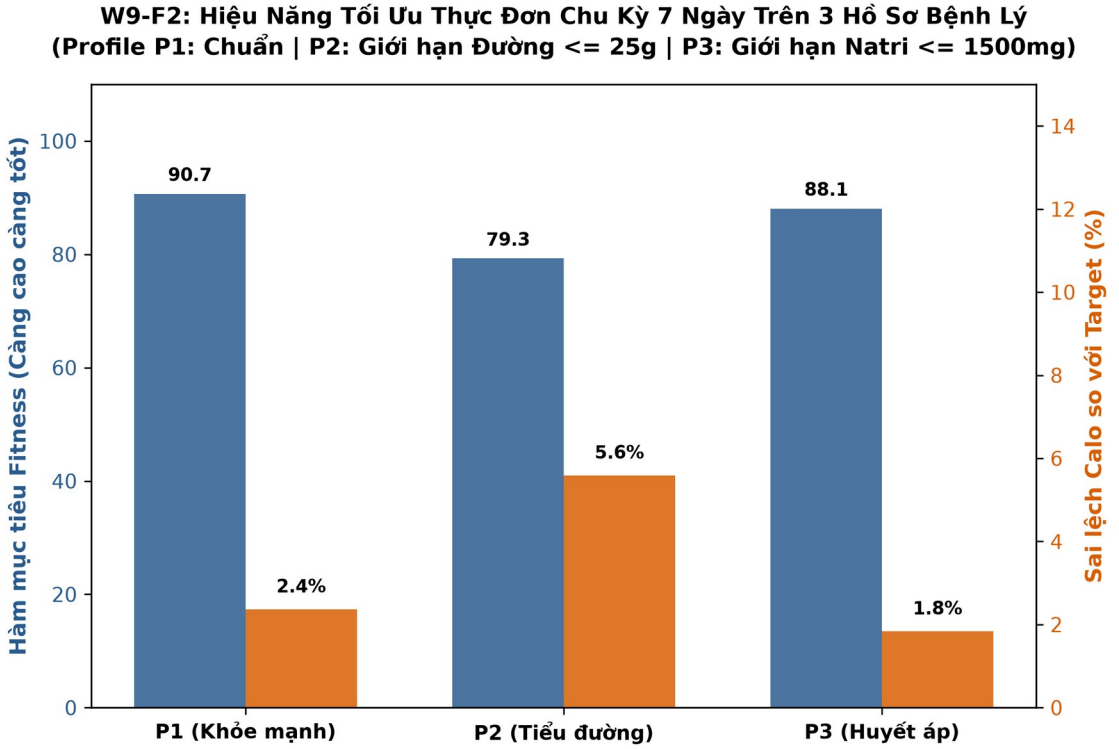
### Giới hạn dữ liệu & diễn giải:

P2 chưa có dữ liệu total sugar: chỉ đánh giá năng lượng, Carbs và đa lượng; proxy 15% Carbs không dùng để kết luận an toàn. P3 kiểm tra Natri trực tiếp theo ngưỡng cấu hình 1.500mg/ngày và cần báo cáo tỷ lệ ngày đạt ngưỡng.

Bảng tổng hợp kết quả kỹ thuật 7 ngày trên ba hồ sơ dinh dưỡng mô phỏng

# Heatmap Dinh Dưỡng 7 Ngày & Biểu Đồ Đối Chuẩn 3 Hồ Sơ (W9-F1 & W9-F2)

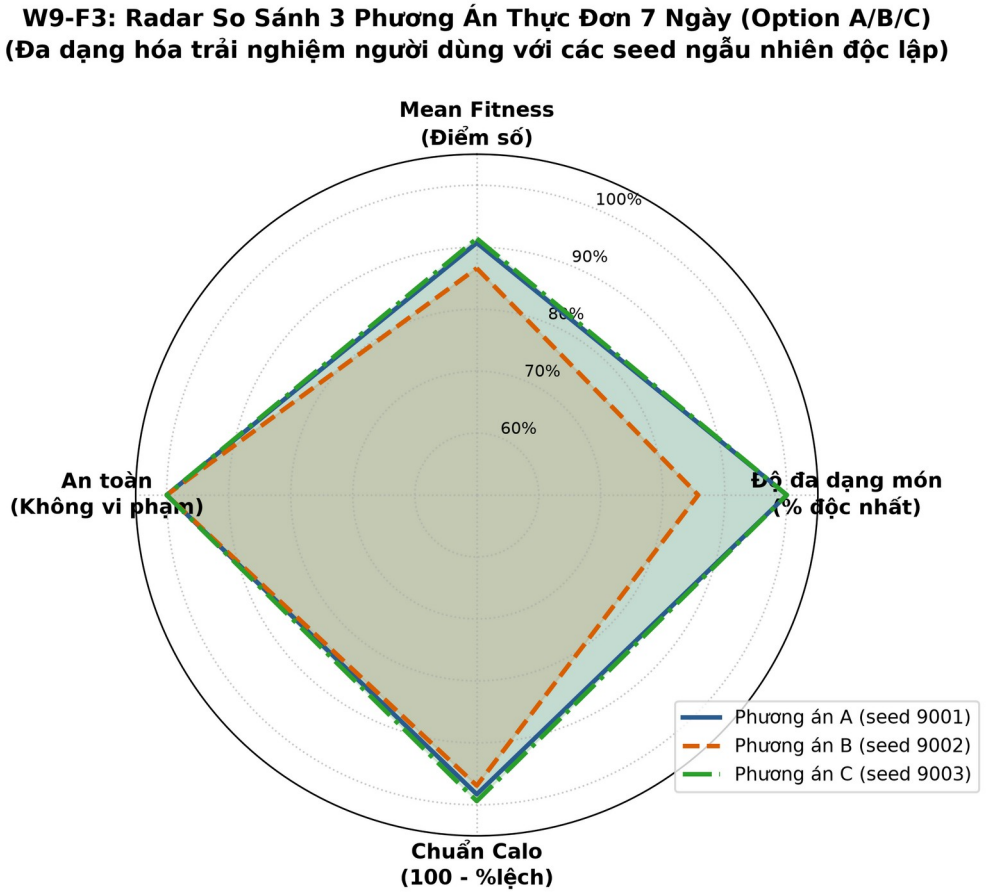



W9-F1: Heatmap tỷ lệ đáp ứng dinh dưỡng 7 ngày (Profile P1)
- Năng lượng nhìn chung bám mục tiêu, nhưng chất xơ biến động giữa các ngày.
- Natri vượt giới hạn ở một số ngày; đây là hạn chế cần xử lý bằng ràng buộc trực tiếp.

W9-F2: Đối chuẩn Mean Fitness & Độ lệch Calo trên 3 hồ sơ
- Mean Fitness theo CSV: P1 (90.68), P2 (79.27), P3 (88.09).
- Sai lệch calo: P1 2.37%, P2 5.59%, P3 1.84%; P2 cần tiếp tục cải thiện.

# Đa Dạng Hóa Trải Nghiệm Người Dùng (UX Multi-Option A/B/C & W9-F3)




## BẢNG SO SÁNH 3 PHƯƠNG ÁN THỰC ĐƠN TUẦN (PROFILE P1)

Sinh tự động bằng 3 seed ngẫu nhiên độc lập (9001, 9002, 9003) — CSDL 15.929 món

| Chỉ tiêu đánh giá | Phương án A (9001) | Phương án B (9002) | Phương án C (9003) |
|---|---|---|---|
| **Mean Fitness 7 ngày** | 90.67 điểm | 86.55 điểm | **91.35 điểm** |
| **Sai lệch Calo TB** | +42.3 kcal/ngày | +76.8 kcal/ngày | **+14.7 kcal/ngày** |
| **% Món chính độc nhất** | **100.0 % (14/14)** | 85.7 % (12/14) | **100.0 % (14/14)** |
| **Mẫu món Sáng Ngày 1** | Artisan French Baguette | American Cage Free Egg | 100% Whole Wheat Bread |
| **Mẫu món Trưa Ngày 1** | 100% Whole Grain Quinoa | 100% Whole Wheat Pasta | Quaker Instant Oatmeal |
| **Mẫu món Tối Ngày 1** | Basmati Long Grain Rice | Chinese Cabbage (Peking) | Vegetarian Meatloaf Mix |
| **Đặc điểm đo được** | Seed 9001 · Độc nhất 100% | Seed 9002 · Độc nhất 85.7% | Seed 9003 · Lệch calo thấp nhất |

• Ba phương án được sinh từ seed độc lập và so sánh bằng fitness, sai lệch calo, độ đa dạng. Hệ thống chưa đánh giá khẩu vị hoặc phong cách ẩm thực.

# Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm (202/202 Tests PASS) & Phân Công

## HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: 202/202 TESTS PASS (100%)

| Module kiểm thử | Số test cases | Nội dung xác thực chính | Kết quả |
|---|---|---|---|
| **test_two_tier_solver.py** | 12 tests | Tối ưu 2 tầng Outer/Inner, cấu hình seed, bounds | **PASS 100%** |
| **test_food_selector.py** | 16 tests | Lọc Pool theo bữa, loại trừ dị ứng, giải mã z | **PASS 100%** |
| **test_diversity_penalty.py** | 14 tests | Phạt lặp lookback 2 ngày, % món chính độc nhất | **PASS 100%** |
| **test_portion_utils.py** | 10 tests | Làm tròn bội số 5g, giữ cận biên [25, 350] | **PASS 100%** |
| **test_experiment_week8.py** | 8 tests | Pipeline chạy benchmark 10 runs, CSV/PNG Tuần 8 | **PASS 100%** |
| **test_experiment_week9.py** | 12 tests | Pipeline 7 ngày, Carbs proxy minh bạch & Natri P1/P2/P3 | **PASS 100%** |
| **Data, Culinary & Constraints** | 14 tests | Schema dữ liệu, ẩm thực Slot & Natri huyết áp | **PASS 100%** |
| **Module kế thừa Tuần 1–7** | 116 tests | BMR/TDEE, DBO, IDBO, Objective, Benchmarks CEC | **PASS 100%** |

## PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM & ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

### Lê Quang Duy (Nhóm trưởng):

- Thiết kế & cài đặt Two-Tier Solver (two_tier_solver.py) và Candidate Pools.
- Cài đặt module làm tròn khẩu phần 5g (portion_utils.py).
- Viết kịch bản demo_week8.py, demo_week9.py và tổng hợp slide báo cáo.
- Đóng góp phần Báo cáo Word Mục 1, 3, 5 Tuần 8.

### Hồ Trung Cương:

- Thiết kế cơ chế phạt lặp món (diversity_penalty.py) cửa sổ trượt 2 ngày.
- Cài đặt bộ đo lường tỷ lệ món chính độc nhất calculate_unique_main_dish_pct.
- Đóng góp phần Báo cáo Word Mục 2, 4 Tuần 8 và Mục 2 Tuần 9.
- Thiết kế thuật toán ánh xạ chỉ mục bọ hung rời rạc.

### Đặng Nguyễn Minh Đăng:

- Xây dựng kịch bản thực nghiệm Tuần 9 (experiment_week9.py, 3 profiles).
- Cài đặt bộ vẽ đồ thị plot_week8.py & plot_week9.py (Heatmap, Radar, Bar chart).
- Triển khai bộ sinh đa phương án UX generate_options_week9.py (Option A/B/C).
- Phân tích số liệu và hoàn thiện báo cáo Word Mục 3, 4, 5 Tuần 9.

# Kế Hoạch Nghiên Cứu Tuần 10: Tích Hợp Web UI & Dịch Vụ API FastAPI

## 1. BACKEND RESTFUL API

**Dịch vụ FastAPI tiêu chuẩn**

• Đóng gói Two-Tier Solver & 7-Day Planner thành dịch vụ API chuẩn hóa.
• Endpoint /api/menu/generate: Tiếp nhận UserProfile, sinh 3 options A/B/C.
• Endpoint /api/menu/swap: Cho phép đổi 1 món ăn cụ thể và tự động cân chỉnh lại gram các món còn lại.
• Mục tiêu sau tối ưu: hướng tới dưới 1.5 giây/ngày bằng cache, warm start, thu gọn pool và xử lý song song.

## 2. GIAO DIỆN WEB HIỆN ĐẠI

**Frontend tương tác trực quan**

• Giao diện Web thân thiện, hỗ trợ đầy đủ Desktop & Mobile.
• Form nhập hồ sơ trực quan: Tuổi, chiều cao, cân nặng, bệnh lý (ĐTĐ, Tăng HA).
• Hiển thị lịch thực đơn 7 ngày dạng lưới (Weekly Grid) theo 4 bữa.
• Biểu đồ Radar và Heatmap dinh dưỡng tương tác thời gian thực.

## 3. ĐỔI MÓN & VAI TRÒ ẨM THỰC

**Smart Meal Swap & Culinary Slots**

• Bổ sung DishRole: tinh bột, đạm, rau, canh, món phụ và nguyên liệu.
• Chặn nguyên liệu thô hoặc khẩu phần phi thực tế khỏi vị trí món ăn trực tiếp.
• Khi đổi món, chỉ chọn ứng viên cùng vai trò rồi chạy lại Inner Solver và kiểm tra ràng buộc.

## 4. KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI HOÀN CHỈNH

**System Validation & Deployment**

• Tích hợp E2E API tests và Unit tests cho toàn bộ luồng giao dịch.
• Đóng gói Docker Container gồm FastAPI backend và Static frontend.
• Đo lường tải (Stress testing) đảm bảo phục vụ đồng thời nhiều người dùng.
• Sẵn sàng cho hội đồng phản biện khóa luận tốt nghiệp.